EKONIVA
ЭКОНИВА

# Команда
# “Даже почти незаметно”

# Структура датасета

## О чём датасет?

Датасет содержит информацию о:

- каждом кормлении животных
- производственных показателях молока
- основных показателях стада

## Каков наш датасет?

- 42 фермы
- данные за 2.5 года
  - янв 2023 - июн 2025
- 38.000 наблюдений (по фермам)

# Интервью с руководством

**Штефан Дюрр**



**Президент компании***

**Вячеслав Ионов**



**Директор производства****

*Штефан Дюрр - основатель и текущий президент ГК Эконива

**Вячеслав Ионов - директор производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро-Левобережное»

# Интервью с руководством

## Как устроена система кормления?

**Зоотехник создаёт задачу** → **Система считает вес для каждого ингридиента** → **Ингридиенты загружают в смеситель при помощи техники** → **Ингридиенты смешиваются, получается корм**





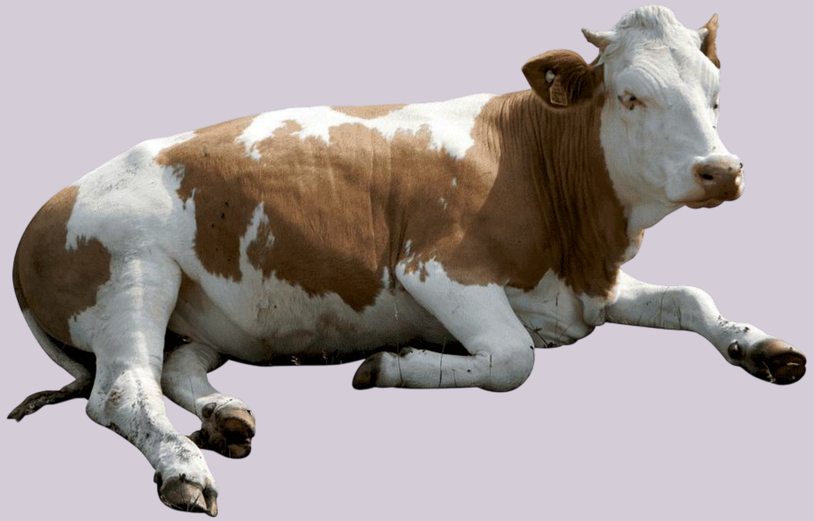




# Интервью с руководством

**Какие проблемы могут возникать?**

**“В основном это человеческий фактор*”**



**Как контролируется этот процесс?**

**“Масштабная система видеонаблюдения”**

**“Система фиксации загруженного веса”**

**“Регулярный ручной контроль со стороны зоотехника”**

* ”Сотрудники могут ошибаться, что приводит к нарушению рациона и снижению продуктивности фермы.”

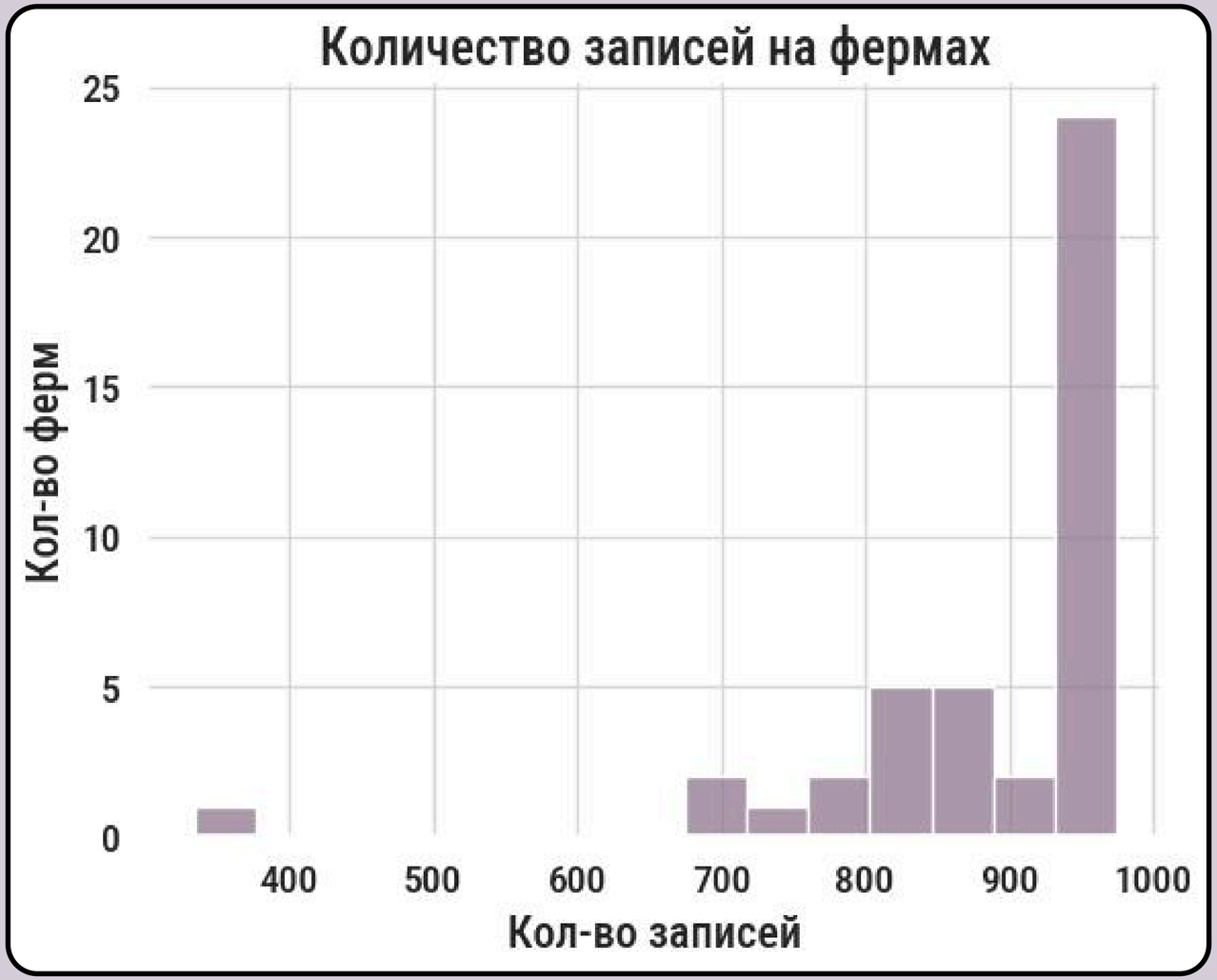
# Исследовательский вопрос

## Исследовательский вопрос

**Какие факторы, оказывающие влияние на молочное производство, приводят к отклонению от нормы кормления?**



# Предварительный анализ

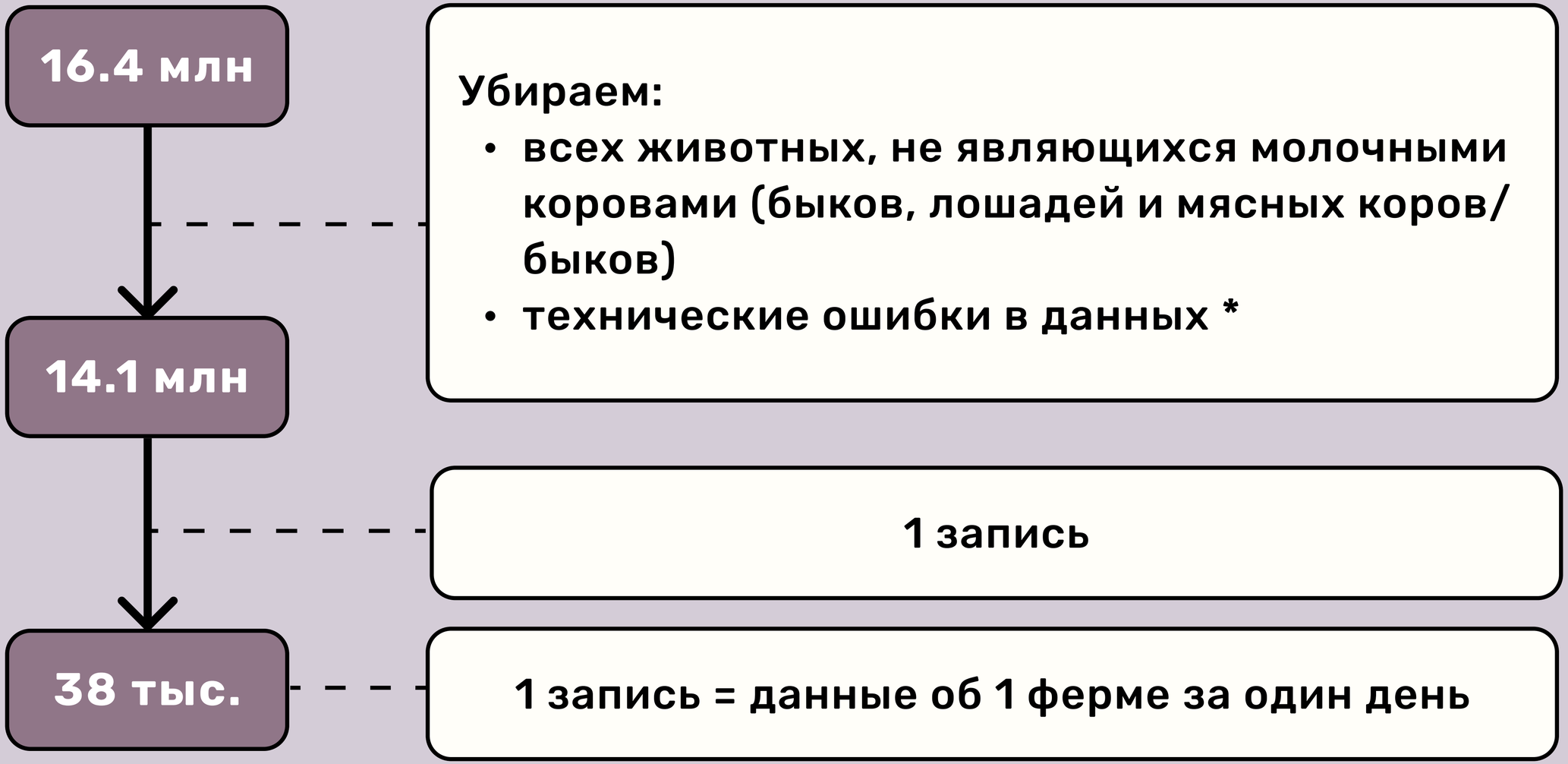



**Заметим, что...**

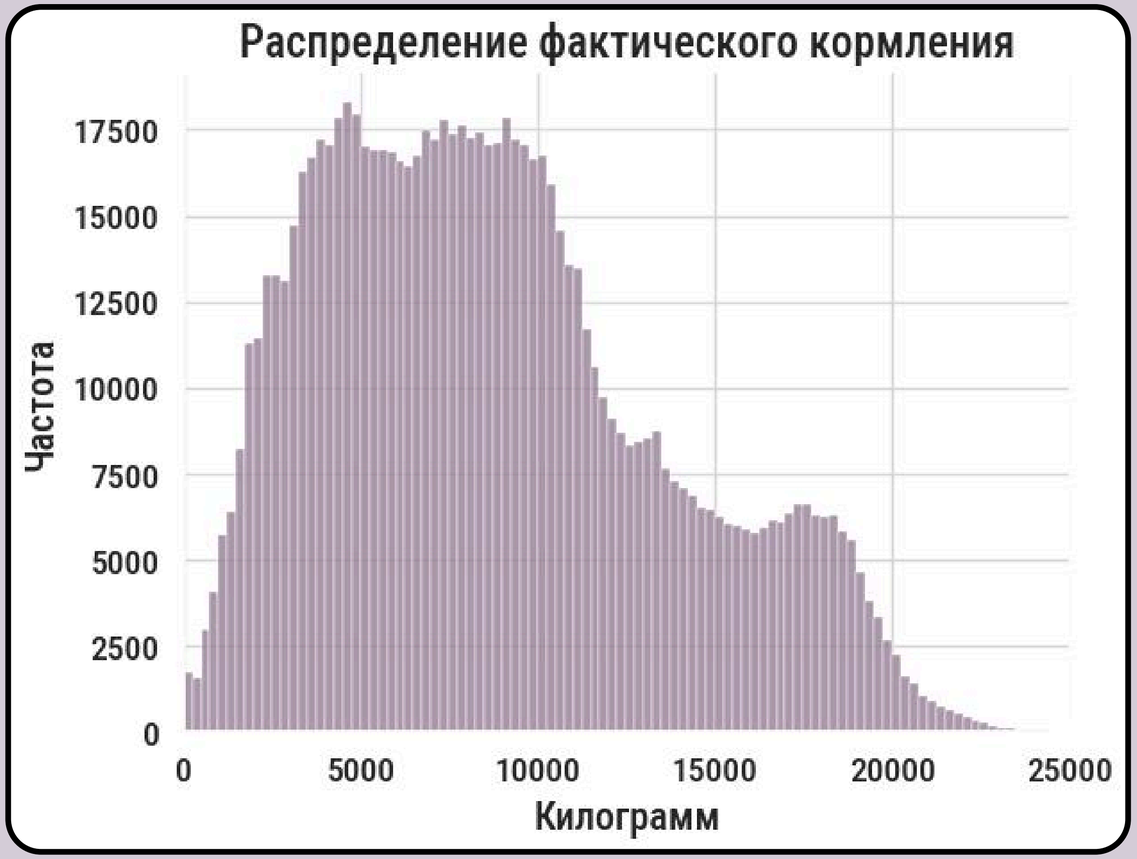
**Большинство ферм имеет одинаково большое кол-во записей**

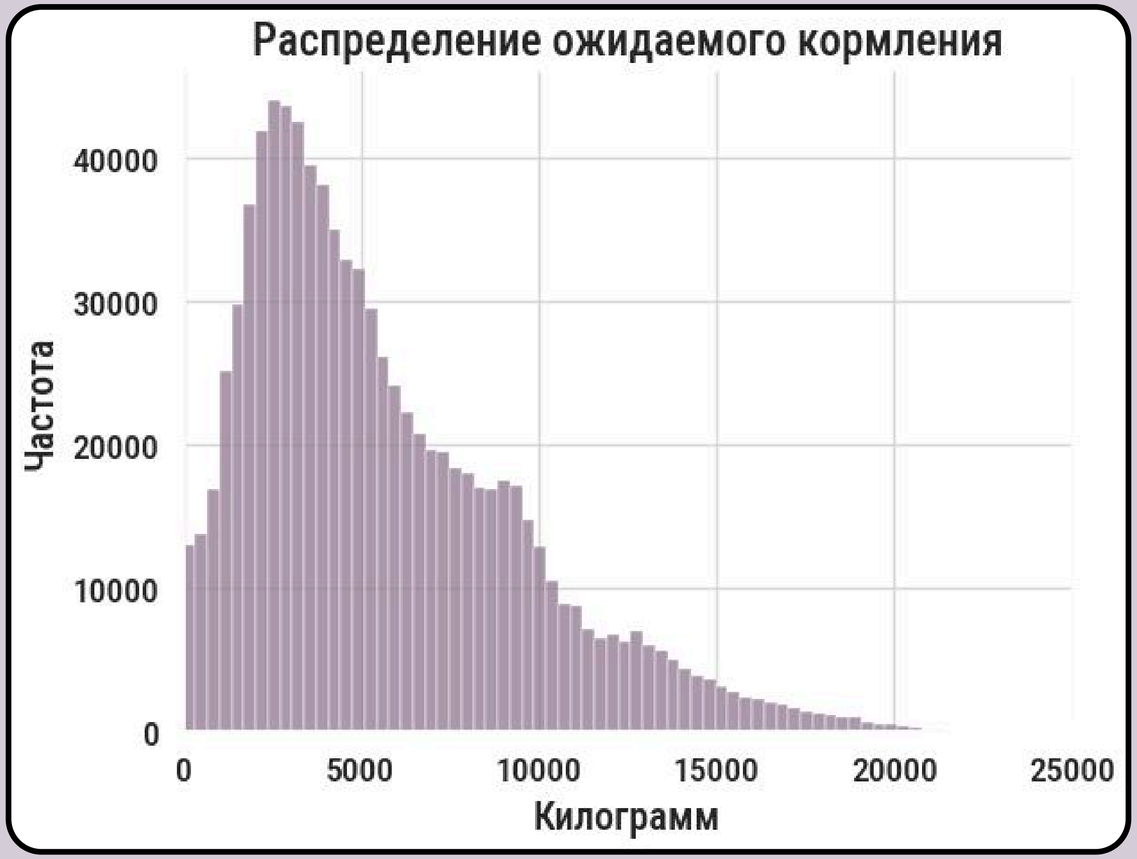
* малое значение возникает из-за последней фермы введённой в эксплуатацию всего-лишь 2 месяца назад

# Обработка датасета

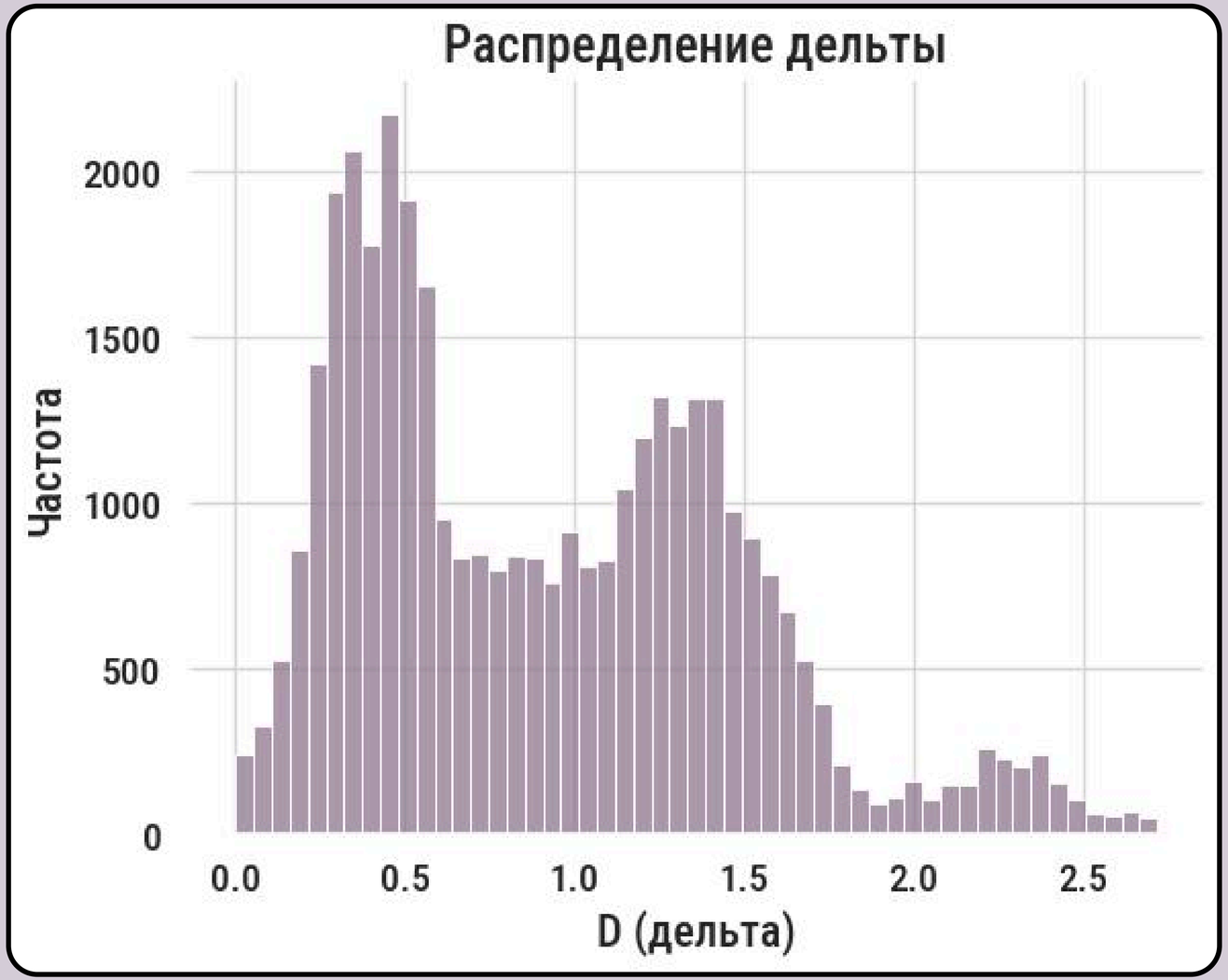


# Предварительный анализ



# Новая метрика




**Новая метрика D(дельта)**

$$D = \left| 1 - \frac{\text{сколько покормили}}{\text{сколько должны были}} \right|$$

| | D(дельта) |
|---|---|
| Среднее | 0.98 |
| Медиана | 0.84 |
| std | 0.96 |

сначала вводим метрику, потом чистим, потом распред метрики

# Связь D с внутренними процессами

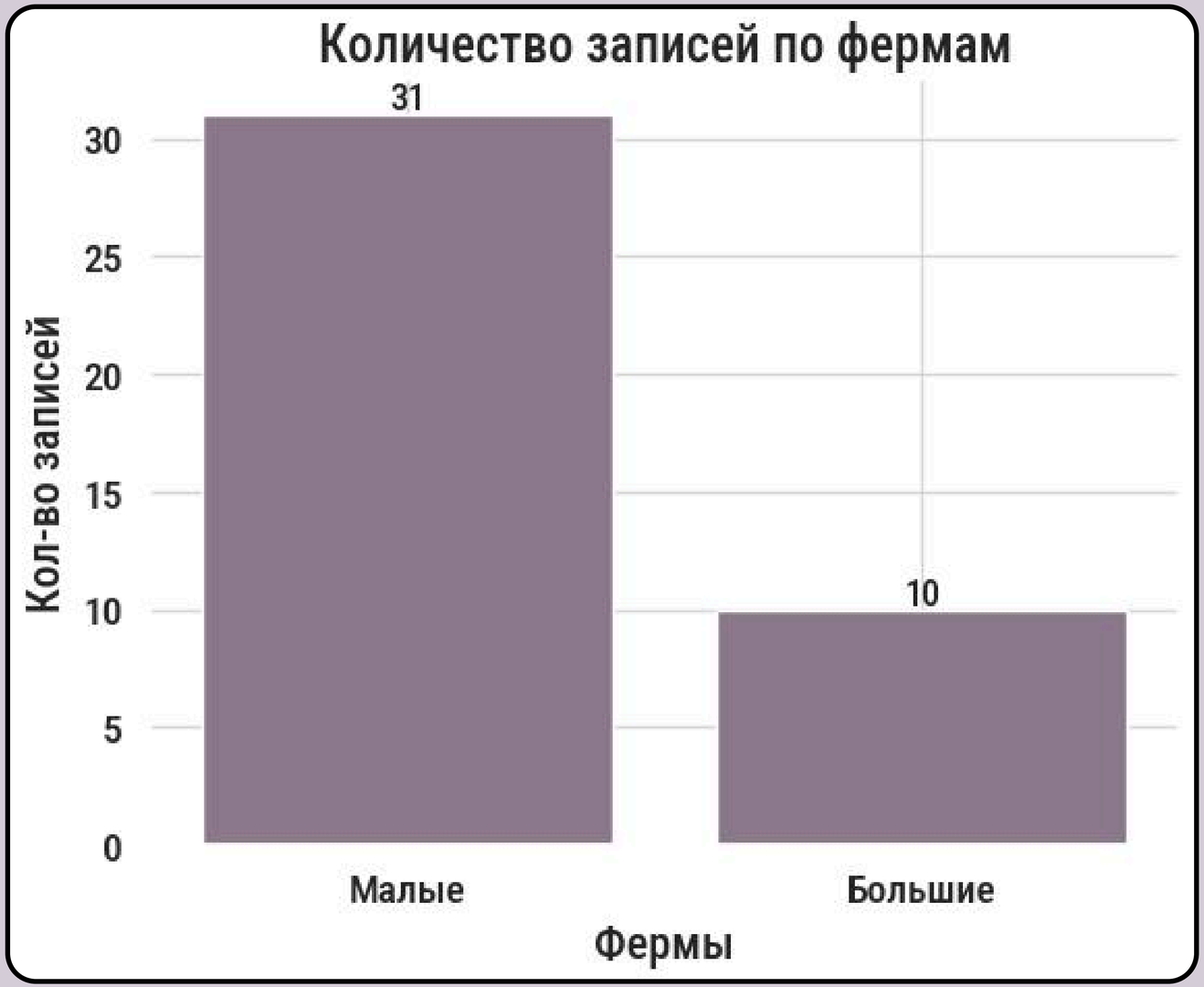
## Тест Грейнджера на причинность*

| Название фермы | Зависимая метрика | Предиктор | p-value |
|---|---|---|---|
| ЖК Верхний Икорец | Число соматических клеток | D | **< 0.05** |
| ЖК Волчанское | Бактериальная обсемененность молока | D | **< 0.05** |

**D связана с процессами, проходящими внутри фермы**

*графики таймлайнов и информацию о тесте см. 27-28 слайд

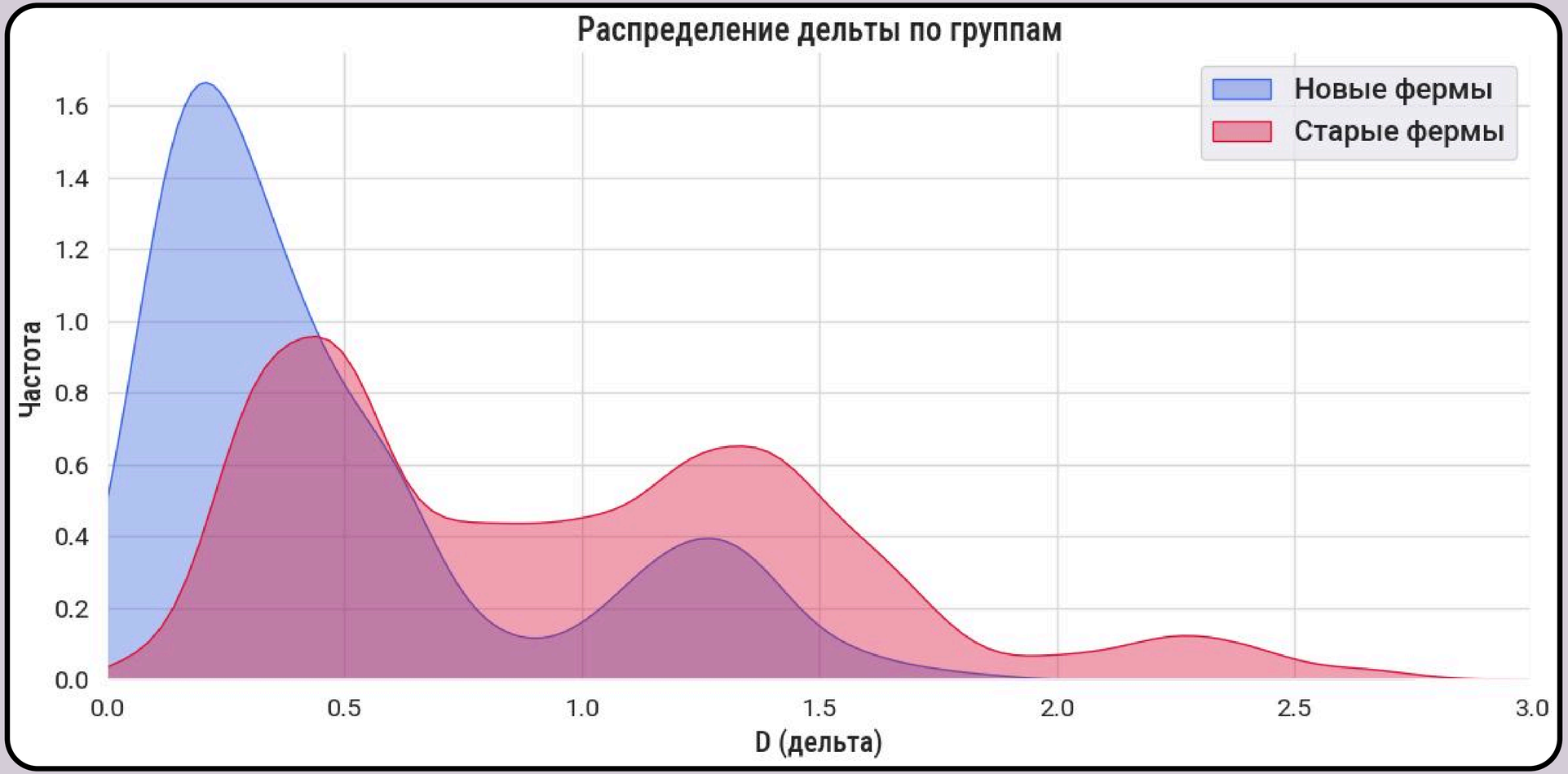
# Влияние внешних процессов на D




**Какие фермы мы считаем новыми?**

**Новыми фермами считаются фермы введённые в эксплуатацию с начала 2023 года**

# Влияние внешних процессов на D



# Предварительный анализ

## Выводы

На значения D(дельта) влияют внешние процессы, а сама D(дельта) связана с внутренними процессами работы ферм

Пример:
Внешние процессы: время эксплуатации фермы
Внутренние процессы: качество молока на ферме

# ИВ и Гипотеза

## Исследовательский вопрос

**Какие внешние факторы, оказывающие влияние на производство, приводят к отклонению от нормы кормления?**

## Гипотеза

**На старых фермах в среднем больше отклоняются от плана по кормлению, чем на новых.**

# Механизм


Ферма работает давно
неизвестно сколько работает ферма
Долголетняя история фермы
Подтверждено исследованием*
Устоявшиеся неформальные практики работы
Формирование "культуры допуска" мелких нарушений
Систематические отклонения от плана

# Мат модель

## Цели

Для проверки нашей гипотезы, проверим значимость различия средних на старых и новых фермах за каждый месяц*

*с марта 2023г.

# Математическая модель

**Задача**

**Проверить наличие различия среднего отклонения в новых и старых фермах**

**Предпосылки**

1. Зависимые данные (автокорреляция)
2. Разделение на группы
3. Отсутствие трендов

→

**Circular Block Bootstrap**

Альфа уровень значимости:

0.05

Уровень FDR*:

0.05

*для поправки Бенджамини Хохберга на множественные сравнения

# Результаты мат модели

## 31/32 месяцев

Для всех месяцев кроме одного среднее отклонение корма от нормы стат значимо **меньше** на новых фермах

## Вывод

По результатам матмодели наша гипотеза не отверглась

# Альтернативный механизм

**Ферма работает давно**

**Старые работники**

Подтверждено исследованием*

**Для них работа - рутина**

Подтверждено исследованием*

**Работают без энтузиазма**

**Допускают больше ошибок**

**Выше шанс больше отклониться от плана**

# Перспективы и ограничения

| Ограничения | Перспективы |
| --- | --- |
| Данные охватывают малый период времени* | Собрать информацию о отношении сотрудников к работе в Эконива |
| Нет данных о работе сотрудников | Изучить время работы каждой фермы |

* Цикл молочного производства длится 5–7 лет, в то время как анализируемые данные охватывают лишь 2,5 года, то есть менее половины одного полного цикла

# Рекомендации

**Для «ЭкоНива»**

Устанавливать новые системы контроля на старые фермы

Ввести систему награждений за наименьшее ежемесячное отклонение

# Подобное исследование

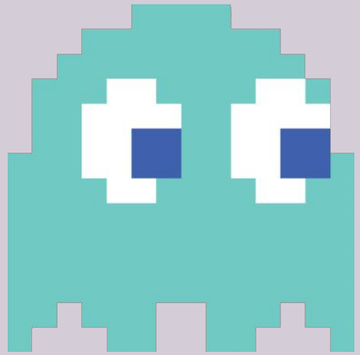
**Выводы похожи**

**Ключевой вывод другого исследования:** Семейные фермы с долгой историей демонстрируют "технологическую инерцию" — сопротивление новым методам. Вероятность отклонения от рекомендуемых норм кормления на 18-32% выше на фермах старше 25 лет.
**Отличия:** старые фермы >25 лет, семейные фермы
**Сходства:** тенденция, чем больше возраст фермы, тем больше отклонения

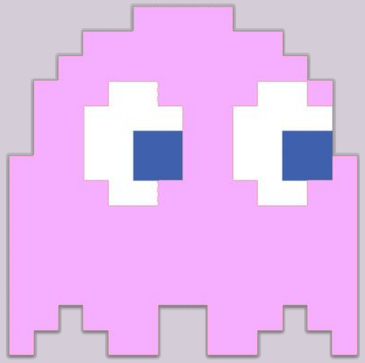
выглядит печально

# Q&A

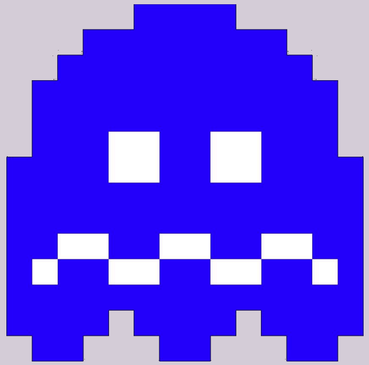
## Наша команда:



Новиков
Алексей



Мицура
Анастасия



Савченков
Михаил



Лохматова
Алиса

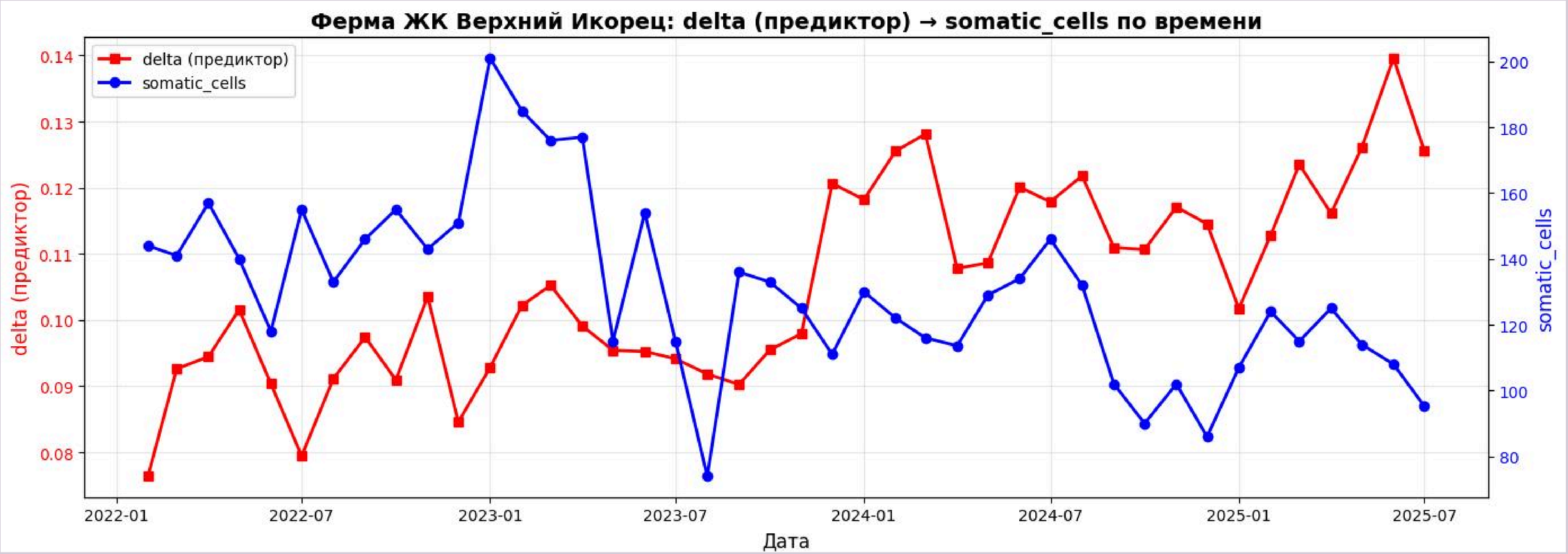


Балахонов
Алексей

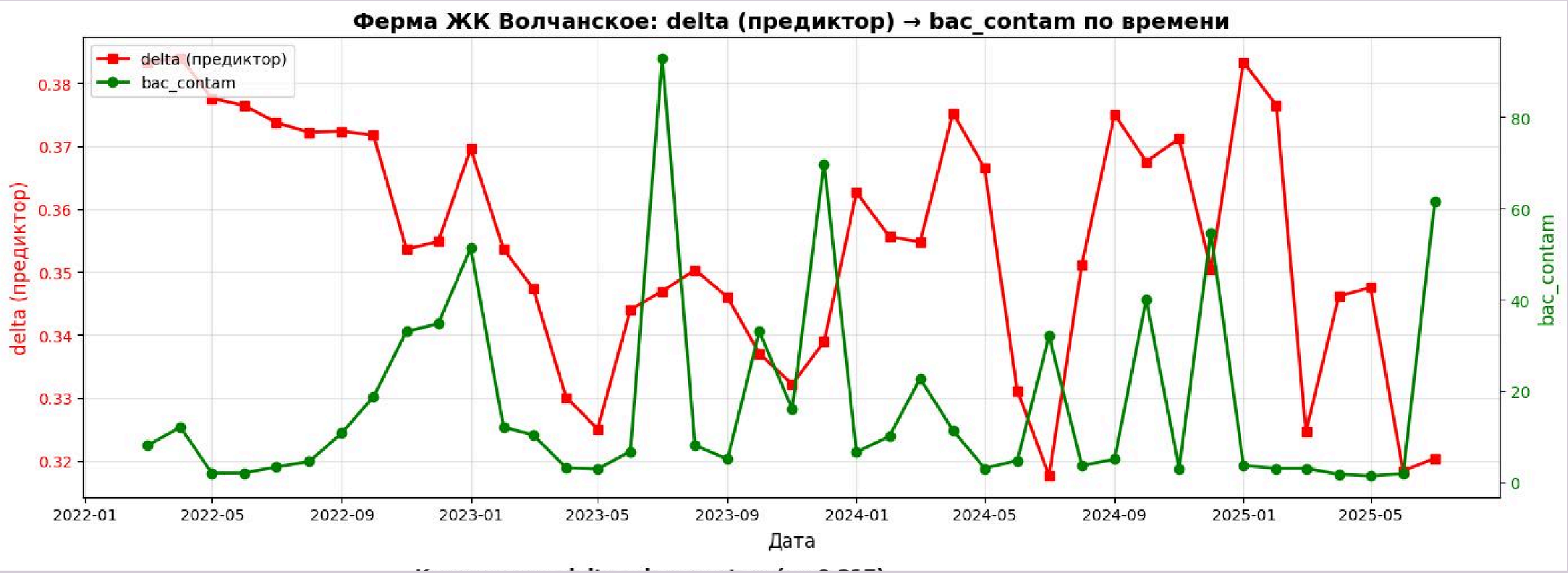
# Обратный механизм



# Графики изменения метрик во времени



# Графики изменения метрик во времени



# Тест Грейнджера на причинность

**Тест Грейнджера** — проверяет, улучшает ли прошлое X прогноз Y с учётом прошлого Y.

**Предпосылки:** стационарность/коинтеграция, верные лаги.

**$H_0$:** X не причиняет Y (лаги X не влияют).
**$H_1$:** X причиняет Y (лаги X значимы).

**Суть:** Сравнивает две регрессии Y:
1. Только на лаги Y.
2. На лаги Y и лаги X.
F-тест определяет, даёт ли модель 2 значимо лучшее объяснение.

# Виды животных на молочном производстве

Бык 0-2 месяцев
Бык 3-5 месяцев
Бык 6-8 месяцев
Бык 9-12 месяцев
Бык старше 1 года
Дойная корова (от 0 до 14 дней после отела)
Дойная корова (от 15 до 150 дней после отела)
Дойная корова после 150 дней после отела, стельная
Дойная корова 6,5 месяцев стельности и до ухода в "запуск"
Коровы на пастбищах
Лошади (не КРС, но оставлена, так как присутствовала в списке)
Быки, выращиваемые на мясо, от 0 до 6 месяцев
Быки, выращиваемые на мясо, от 6 до 12 месяцев
Быки, выращиваемые на мясо, старше 1 года
Быки на воспроизводство стада (общая группа)
Быки, выращиваемые на воспроизводство, в возрасте от 6 до 12 месяцев
Быки, выращиваемые на воспроизводство, в возрасте старше 1 года
Телки, выращиваемые на мясном производстве, 0-6 месяцев
Телки, выращиваемые на мясном производстве, 6-12 месяцев
Телки, выращиваемые на мясном производстве, старше 1 года
Телки, выращиваемые на мясном производстве для воспроизводства,6-12 месяцев
Телки, выращиваемые на мясном производстве для воспроизводства, старше 1 года
Стельные телки, коровы с первой беременностью
Сухостойные коровы (за 60-15 дней до отела)
Сухостойные коровы (за 14-0 дней до отела)
Телки молочного направления, 0-2 месяца
Телки молочного направления, 3-5 месяцев
Телки молочного направления, 6-8 месяцев
Телки молочного направления, 9-12 месяцев
Телки молочного направления, старше 1 года

***В расчётах используются только группы Нетелей, Сухостойных и Дойных коров**